

Bases de Dados

Aula 2

Paulo Tomé

Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu
ptome@estgv.ipv.pt

Ano letivo 2025-2026

Sumário

- 1 Entidades (Revisão)
- 2 Atributos
- 3 Chaves
- 4 Atributos compostos
- 5 Atributos multi-valor
- 6 Relacionamentos

Entidades (Revisão)

- As entidades elementos sobre os quais se pretendem registar dados.
 - Exemplos: clientes, fornecedores, cursos, disciplinas
- Por convenção, uma entidade tem uma designação de uma ou mais palavras no plural.
- Quando se concebe um modelo conceptual identificam-se os principais elementos sobre os quais se vão armazenar dados.

- Um atributo é uma característica de uma entidade ou de um relacionamento.
- Exemplos de atributos:
 - Nome de uma pessoa;
 - Cor de cabelo;
 - Data de nascimento;
 - Altura;
 - Peso;
 - Número de cartão do cidadão;
 - Número fiscal.

- Uma chave é um ou mais atributos de uma entidade que identifica de forma unívoca uma instância desta.
- Exemplos:
 - número de aluno;
 - número de BI;
 - número fiscal.
- Se a chave for só um atributo designa-se de chave simples.
- No caso de uma chave resultar da combinação de 2 ou mais atributos designa-se vulgarmente de chave combinada, composta ou concatenada.
- Uma entidade poderá ter vários atributos candidatos a serem chaves: chaves candidatas.

- Uma entidade só tem uma chave primária, escolhida entre as várias chaves candidatas.
- As outras chaves candidatas podem-se utilizar para outros fins na Base de Dados (por exemplo índices).

Atributos compostos

- Um atributo composto caracteriza-se por ter várias partes que podem ser desmembradas.
- Exemplo:
 - Morada: Rua, número da porta, local ...
- Este tipo de atributos pode existir no modelo conceptual, mas não pode existir no modelo lógico.
- No modelo lógico este tipo de atributos dá origem a um atributo por elemento.

Atributos Multi-valor

- Um atributo multi-valor caracteriza-se por ter poder armazenar vários valores.
- Exemplo:
 - Email: Email profissional, Email pessoal ...
- Este tipo de atributos pode existir no modelo conceptual, mas não pode existir no modelo lógico.
- No modelo lógico este tipo de atributo dá origem a uma nova entidade.

Relacionamentos

- Os relacionamentos representam associações entre entidades.
- Os relacionamentos têm:
 - Cardinalidade (Obrigatoriedade);
 - Ordem.
- Os relacionamentos podem ter uma etiqueta: texto que descreve o relacionamento (em relacionamentos de m para n é essencial a sua definição).
- A Cardinalidade/Obrigatoriedade indica o número de instâncias envolvidas no relacionamento:
 - 0/1 para 0/1;
 - 0/1 para n;
 - m para n;
- A ordem de um relacionamento pode ser:
 - Unária – Se estiver envolvida uma entidade;
 - Binária – Se estiverem envolvidas duas entidades;
 - Terciária – Se estiverem envolvidas três entidades;